



Sergio Fuentes Cámara

IA Software Engineer - DevOps & Edge Computing Specialist

Ingeniero de software de IA con más de 5 años de experiencia especializado en sistemas en tiempo real para dispositivos edge. Experiencia en la implementación de modelos de detección, OCR y tracking en producción, procesando más de 20 FPS en Full HD. Stack: Python, C++, PyTorch, DevOps, Azure.

Contact

📍 Madrid, España
✉ s.fuentescamara@gmail.com
☎ +34 666 113 180
🌐 myportfolio-mwfs.com
🔗 sfuentescamara
🌐 sergiofuentescamara

Technical Skills

Computer Vision & AI:

- TensorFlow & PyTorch
- Detección & Tracking
- OCR
- Optimización de modelos

Edge Computing & Hardware:

- Aceleración NPU
- Sistemas de baja latencia
- C/C++ Embebido
- Microcontroladores & IoT

Backend & APIs:

- Python
- FastAPI & REST APIs
- WebSockets & WebRTC
- MongoDB & SQL
- Asyncio & multiprocessing

DevOps & Cloud:

- Docker
- Ansible
- CI/CD (Git, Jenkins)
- Azure (AWS & GCP)
- Linux & Bash

Frontend & Diseño:

- JavaScript & HTML/CSS
- React
- Flutter
- SolidWorks (3D design)
- 3D Printing (FDM/Resin)

Idiomas

Español : Native

Inglés : Técnico

*(documentación, papers, código)

Experiencia Profesional

Senior Computer Vision Engineer | Grupo Etra 2023 - Actual

- Arquitecté e implementé pipeline completo de Computer Vision en C++ y Python procesando vídeo Full HD en tiempo real (<50ms latencia) en dispositivos edge NPU, reduciendo costes de hardware en un 70% vs. soluciones GPU
- Diseñé y optimicé modelos custom de detección de objetos y OCR alcanzando 97% de precisión en producción, procesando +15K operaciones/día mediante fine-tuning y transfer learning
- Lideré infraestructura DevOps para +20 dispositivos edge implementando CI/CD con Docker, Ansible y monitorización centralizada, reduciendo tiempo de despliegue
- Desarrollé plataforma web full-stack (FastAPI, WebSocket, WebRTC) gestionando +10 streams simultáneos en tiempo real, reduciendo tiempo de configuración remota en 5x

Junior Software Engineer | Capgemini España SL 2022 - 2023

- Desarrollé sistema de Computer Vision para control de calidad industrial automatizando medición de métricas en cadena de producción, mejorando precisión y reduciendo tiempos de inspección
- Implementé pipelines CI/CD con metodología DevOps (Git, Docker, Jenkins) para proyecto aeronáutico, asegurando entregas continuas y reduciendo errores en producción
- Diseñé arquitecturas de software escalables y modulares siguiendo principios SOLID y patrones de diseño, facilitando mantenibilidad y extensibilidad del código base
- Construí pipelines de preprocesamiento de datos con NumPy y Pandas para alimentar modelos ML, optimizando rendimiento y calidad de predicciones

Electronics and Firmware Engineer | Digitanimal 2020 - 2022

- Diseñé y programé firmware en C para microcontroladores de bajo consumo en productos IoT agro-ganaderos, optimizando autonomía de baterías y comunicación GSM, LoRa y Sigfox
- Desarrollé algoritmos de procesamiento de sensores (GPS, acelerómetro, temperatura) y transmisión eficiente de datos para monitorización de ganado en tiempo real
- Lideré ciclo completo de prototipado desde diseño mecánico 3D (SolidWorks) hasta fabricación con impresión 3D (FDM/resina), iterando rápidamente hasta producto final
- Contribuí en I+D de nuevos productos IoT evaluando viabilidad técnica, desarrollando POCs y acelerando time-to-market de innovaciones hardware-software

Formación

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Toledo

Mención en tecnologías electrónicas avanzadas